거감음봉 패턴 백테스팅

코스닥 종목 대상(거래대금 10억 이상), 2024.10 ~ 2026.09 (약 23개월) 구간 검증

이 프로젝트는 거래량이 2 일 연속 급증한 뒤 1~3 일간 감소 추세로 전환되는 캔들 ·거래량 패턴을 검증했습니다. 아래 사진처럼 첫날과 둘째날 거래량이 크게 들어온 후 하루에서 삼일까지 거래량이 줄어들면서 이후 상승으로 이어지는 모습이 반복적으로 관찰되어 이 패턴을 최근 2 년간 코스닥 전 종목 (최소 거래 대금 10 억원 이상) 대상으로 백테스팅했습니다.

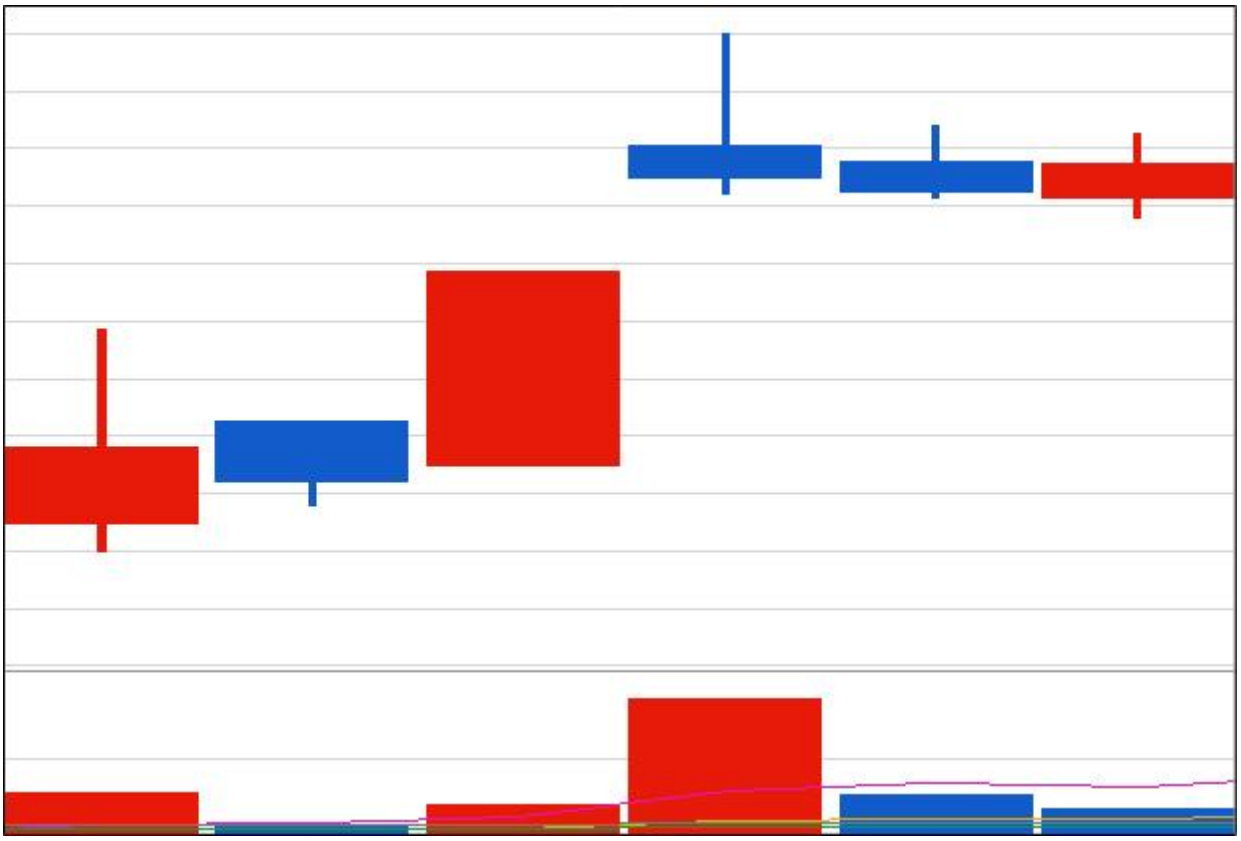


그림　신호 발생 사례 캔들 ·거래량 차트

한줄 평: 배수 파라미터(1.5x/2.0x/2.5x/3.0x)별로 스윕하여 백테스팅한 결과 총 17,037 건의 신호에서 신호 다 음날(D+1) 시가 매수 기준 평균 +1.45%, 승률 53.3%, 코스닥지수 대비 평균 +1.27%p 의 초과수익 이 확인되었다. 다만 보유 기간이 길어질수록 (D+3, D+5) 승률과 초과수익은 점차 낮아지는 경향을 보였다.

1. 프로젝트 개요

문제의식

주식 시장에서 거래량이 짧은 기간에 급격히 유입된 뒤 감소세로 전환되는 흐름은'거감음봉' 으로 해석되며, 이후 주가가 상승 전환한다는 경험적 주장이 존재한다. 그러나 이러한 주장은 대부분 소수의 사례나 직관에 근거하며 충분한 표본을 통해 통계적으로 검증된 경우는 드물다. 이 프로젝트는 이러한 경험이 실제 데이터 상에서 통계적으로 유의미한 단기 초과수익으로 이어지는지를 정량적으로 검증하는 것을 목적으로 한다.

검증하려는 가설

- 가설: 거래량이 2일 연속 크게 증가(유입)한 직후, 1~3일간 거래량이 지속적으로 감소하는 패턴이 나타나면 그 신호일 이후 단기(D+1~D+5)에 코스닥지수 대비 초과수익이 발생할 것이다.
- 이 가설을 거래량 급증 기준(배수)을 1.5배~3.0배까지 달리하며 4가지 조건으로 스윕 검증하여, 기준 강도에 따라 결과가 어떻게 달라지는지도 함께 확인한다.

2. 방법

2.1 데이터 소스 및 기간

- 데이터 소스: pykrx — 종목별 일별 시가·고가·저가·종가·거래량 및 코스닥 지수 일별 시세를 수집.
- 검증 기간: 2024-10-21 ~ 2026-09-11 (약 23개월, '최근 2년' 기준). 실행 시점 기준 최근 2년(730일) 데이터를 자동 수집하도록 설계되어 있으며, 패턴 특성상 실제 신호 탐지 구간은 수집 시작일보다 다소 뒤에서 시작된다.

2.2 종목 유니버스

- 대상 시장: 코스닥 상장 종목 전체.
- 제외 대상: 스팩(, 우선주 — 종목명 정규식 기반 자동 제외. ETF는 KRX 종목 리스트 조회 단계에서 코스닥 일반 종목과 별도 시장으로 분류되어 있어 애초에 포함되지 않는다.
- 유동성 필터: 신호일 기준 거래대금(신호일 종가 × 거래량으로 근사 산출) 10억원 미만인 신호는 결과에서 제외.

2.3 패턴 정의: 거래량 유입 후 감소

- Phase 1 (2일 고정, 거래량 유입): Day1 거래량이 직전 20일 평균 거래량 대비 지정 배수 이상이고 Day2 거래량이 Day1보다 더 많을 것.
- Phase 2 (1~3일, 거래량 감소): Day3부터 전일 대비 거래량이 감소하는 흐름이 이어지는 마지막 날까지를 포함 (최소 1일 ~ 최대 3일). 양봉/음봉 여부는 조건에 포함하지 않으며 거래량 감소 여부만 판정.
- 신호일(D0): Phase 2에서 거래량 감소가 이어지는 마지막 날의 종가 기준으로 확정
- 배수 파라미터: 1.5x / 2.0x / 2.5x / 3.0x 네 가지로 스윕하여, 거래량 유입 강도 기준이 높아질수록 결과가 어떻게 달라지는지 비교

2.4 매수 시점 및 수익률 계산

- 매수 시점: 신호일 당일 종가가 아닌 다음 거래일(D+1) 시가. 신호는 신호일 종가가 확정되어야 판단 가능하므로, 실제 매매가 가능한 가장 이른 시점인 D+1 시가를 진입가로 사용.
- D+1 ~ D+5 수익률은 모두 이 진입가(D+1 시가) 대비 각 시점 종가의 등락률로 계산
- 지수 대비 초과수익: 신호일 종가를 기준선으로 코스닥지수의 D+1/D+3/D+5 누적 등락률을 계산하고, 종목의 수익률에서 이를 차감하여 초과수익을 산출. 종목은 진입가(D+1 시가) 지수는 신호일 종가를 기준선으로 사용하므로 하루의 시차가 있는 근사치이나 시장 대비 상대 성과를 가늠하는 용도로는 유효함.
- 거래비용은 이번 백테스팅에 반영되지 않았다 — 표시된 모든 수익률은 비용 반영 전 수치

3. 결과

3.1 배수별 백테스팅 결과 요약

검증 기간 중 감지된 신호는 배수별로 1.5x: 6,651건, 2.0x: 4,380건, 2.5x: 3,316건, 3.0x: 2,690건이며, 동일한 신호가 여러 배수 조건을 동시에 만족하는 경우 각 배수별로 중복 집계되어 총 17,037건의 신호-배수 조합이 백테스팅되었다.

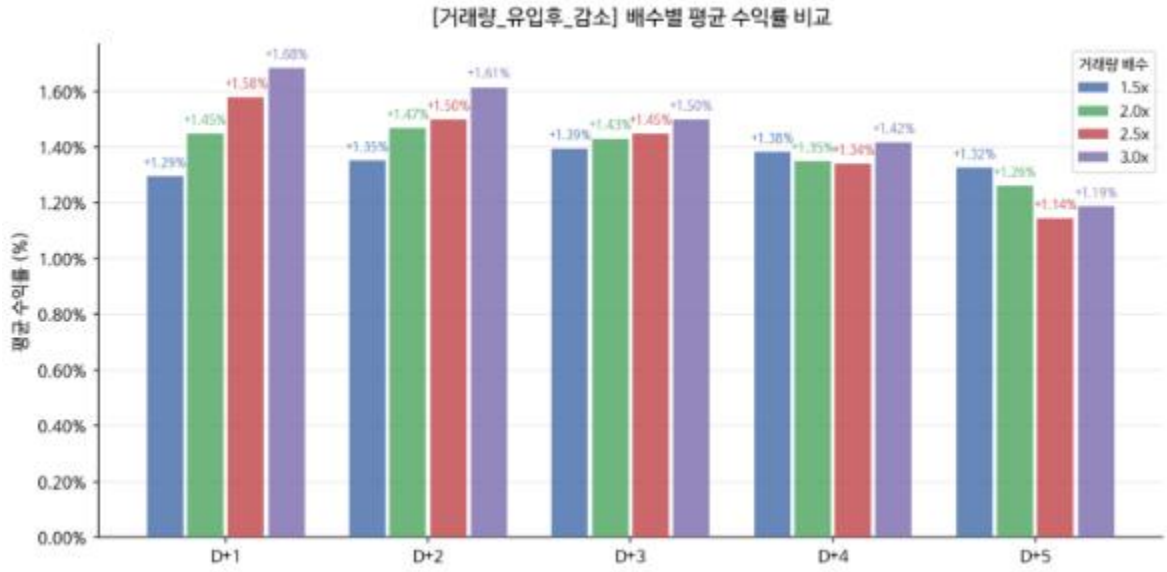
배수	신호수	기간(영업일)	D+1			D+2			D+3			D+4			D+5		
			평균수익률(%)	승률(%)	샘플수	평균수익률(%)	승률(%)	샘플수	평균수익률(%)	승률(%)	샘플수	평균수익률(%)	승률(%)	샘플수	평균수익률(%)	승률(%)	샘플수
1.5x	6,651	5	1.29	52.8	6,610	1.35	49.4	6,604	1.39	48.0	6,593	1.38	47.6	6,587	1.32	47.0	6,581
2.0x	4,380	5	1.45	53.4	4,351	1.47	49.7	4,348	1.43	47.4	4,342	1.35	47.1	4,337	1.26	46.1	4,331
2.5x	3,316	5	1.58	53.8	3,301	1.50	49.5	3,298	1.45	46.5	3,293	1.34	46.4	3,291	1.14	44.9	3,286
3.0x	2,690	5	1.68	53.6	2,676	1.61	49.6	2,673	1.50	46.7	2,670	1.42	46.9	2,668	1.19	45.0	2,665

3.2 전체 신호 통계 — 배수 전체 합산 기준

구간	샘플수	평균수익률(%)	승률(%)	지수대비 평균초과수익(%p)	초과수익 양(+) 비율(%)
D+1	16,938	1.45	53.30	1.27	51.75
D+3	16,898	1.43	47.34	1.11	46.01
D+5	16,863	1.25	46.05	0.78	44.69

같은 기간 코스닥지수는 신호일 기준선 대비 D+1 평균 +0.18%, D+3 평균 +0.32%, D+5 평균 +0.48% 상승한 상태였다. 즉 패턴 신호 종목들은 D+1 기준 지수보다 평균 1.27%p 더 상승했으나, 보유 기간이 늘어날수록(D+3, D+5) 초과수익 폭과 초과수익이 플러스인 비율 모두 감소하는 추세를 보였다. 즉 이 패턴의 우위는 신호 직후(D+1)에 가장 크고 시간이 지날수록 옅어진다.

3.3 배수별 평균 수익률 비교



배수가 높을수록D+1~D+2 평균 수익률이 높아지는 경향이 뚜렷하다. 다만 D+3 이후에는 배수 간 차이가 줄어들거나 역전되는 구간도 나타난다(2.5x/3.0x의 D+4~D+5).

3.4 랜덤 200건 샘플 검증

전체 신호 중 200건을 무작위 추출하여 개별 종목·신호일 단위로 별도 검증했다. 결과는 전체 pooled 통계와 유사한 패턴을 보였다:

· D+1 : 상승 101건(50.8%) / 하락 96건(48.2%) / 보합 2건, 평균 수익률 +1.30%

· D+3 : 상승 106건(53.5%) / 하락 90건(45.5%) / 보합 2건, 평균 수익률 +2.07%

· D+5 : 상승 100건(50.8%) / 하락 95건(48.2%) / 보합 2건, 평균 수익률 +1.82%

200건 표본 규모의 승률·평균수익률은 전체 17,037건 기준 pooled 통계와 큰 괴리 없이 일치하며, 이는 전체 결과가 특정 구간·종목에 치우친 결과가 아님을 보조적으로 뒷받침한다.

3.5 D+1 마이너스 신호 사후 분석 — 이후 플러스로 전환되는가

랜덤 200건 표본을 수익률 내림차순으로 살펴보면, D+1에 마이너스가 난 종목이라도 D+2 이후 양전되는 사례가 눈에 띈다는 관찰에서 출발해, 이 현상이 전체 데이터에서도 통계적으로 뒷받침되는지 17,037건 전체를 대상으로 확인했다. D+1 수익률이 마이너스인 신호는 총 7,627건으로 전체의 44.77%를 차지한다. 이 신호들이 이후 구간에서 플러스로 전환되는 비율은 다음과 같다.

· D+2 플러스 전환 : 7,622건 중 1,439건 (18.88%) — 전환 여부와 무관한 D+2 구간 평균수익률 -4.34%

· D+3 플러스 전환 : 7,614건 중 1,786건 (23.46%) — 전환 여부와 무관한 D+3 구간 평균수익률 -4.30%

· D+5 플러스 전환 : 7,598건 중 2,088건 (27.48%) — 전환 여부와 무관한 D+5 구간 평균수익률 -4.36%

즉 D+1 마이너스 신호 중 D+2까지 플러스로 바뀌는 경우는 18.88%, D+5까지 넓혀도 27.48%에 그친다. 전환이 일어나는 사례가 분명 존재하지만 소수(20~30%대)이며, 나머지 70% 이상은 마이너스 상태를 벗어나지 못해 해당 구간 평균수익률도 계속 -4%대에 머무른다. 참고로 반대 방향, 즉 D+1 플러스였던 신호(9,028건)가 이후 마이너스로 역전되는 비율은 D+2 23.48%, D+3 31.42%, D+5 37.42%로, 오히려 플러스→마이너스 역전이 마이너스→플러스 역전보다 더 잦게 일어난다. 이는 D+1 방향성이 이후에도 어느 정도 유지되는 경향이 있음을 시사하며 'D+1 마이너스는 곧 회복된다'는 낙관적 해석보다는 신중한 접근(손절 기준 마련)이 필요함을 뒷받침한다.

3.7 손절선(-3% / -5% / -7%) 시뮬레이션

위 관찰을 바탕으로 손절 기준을 명확히 정해두면 결과가 어떻게 달라지는지 시뮬레이션했다. 방법: 특정 거래일의 저가가 진입가(D+1 시가) 대비 손절선 아래로 내려가면 그 손절가에 정확히 청산된 것으로 가정하고(이후 구간은 추적 중단), 5일 내내 손절선에 닿지 않으면 기존 D+5 종가 기준 수익률을 그대로 사용했다. D+1~D+5 수익률과 저가가 모두 확인되는 16,863건을 대상으로 계산했으며, 손절 미적용 시 직접 계산한 평균수익률이 엑셀 원본 D+5(%) 값과 오차 0.0000%p로 정확히 일치함을 확인했다.

구분	손절 발동 비율	평균수익률(%)	손절 미적용 대비	승률(%)	승률 변화(%p)	수익률 표준편차(%p)
손절 없음	-	1.25	-	46.05	-	16.15
-3% 손절	74.22% (12,515건)	1.17	-0.08%p	23.70	-22.35%p	11.14
-5% 손절	59.85% (10,093건)	1.22	-0.03%p	32.75	-13.30%p	12.47
-7% 손절	46.08% (7,771건)	1.24	-0.01%p	38.66	-7.39%p	13.23

손절 미적용 시 최악의 손실은 -73.86%(최댓값 +236.26%)에 달하는 극단적 꼬리 위험이 존재하는데, 손절선을 두면 이 최대손실이 각각 -3.00% / -5.00% / -7.00%로 확실히 제한되고 수익률 표준편차도 16.15%p → 11.14~13.23%p로 줄어든다. 그런데 평균수익률 자체는 손절 적용 여부와 거의 차이가 없다(-3% 손절 기준 -0.08%p, -7% 손절 기준 -0.01%p). 이는 두 효과가 상쇄되기 때문이다
극단적 손실 사례를 손절선에서 확실히 끊어내는 이득이 있는 반면, 코스닥 개별종목은 일중 변동폭이 커서 나중에 D+5까지 플러스로 마감했을 종목도 도중에 손절선 아래로 잠깐 내려갔다가 회복하는 경우가 매우 흔하다. 실제로 -3% 손절 기준 신호의 74.2%가 손절에 걸리며, 이 여파로 승률은 46.0% → 23.7%로 절반 가까이 낮아진다. 손절 발동 시점을 보면 -3% 손절의 경우 발동 건(12,515건) 중 8,065건(64.5%)이 매수 당일(D+1)에 발생해, 매수 직후 하루 만에 짧은 조정으로 손절당하는(휩쏘, whipsaw) 경우가 대다수였다.

종합하면, 손절선은 '평균수익률을 끌어올리는 도구'라기보다는 '최대손실을 제한하고 수익률 변동성을 줄이는 리스크 관리 도구'로서의 효과가 뚜렷하다. 다만 그 대가로 승률이 크게 낮아지고(짧은 조정에도 자주

청산됨) 거래 빈도·재진입 여부는 이번 시뮬레이션에 반영되지 않았다는 점, 그리고 저가 이탈 즉시 정확히 손절가에 체결된다고 가정한 이상적 조건이라는 점(실제로는 갭하락 등으로 더 낮은 가격에 체결될 수 있음)은 한계로 남는다.

4. 한계 및 주의사항

- 표본 한계: 검증 기간이 약 23개월로 하나의 시장 국면(장세)에 치우쳐 있을 수 있다. 상승장·하락장·횡보장이 고르게 포함된 장기간 데이터로 재검증이 필요하다.
- 생존편향): 종목 유니버스를 현재 시점 상장 종목 리스트로 조회하기 때문에, 검증 기간 중 상장폐지된 종목은 결과에 포함되지 않는다. 상폐 종목은 통상 주가 흐름이 나쁜 경우가 많으므로, 실제 결과보다 수익률이 다소 낙관적으로 나왔을 가능성이 있다.
- 과최적화 가능성: 배수(1.5x~3.0x), Phase1/2 일수 등 패턴 파라미터는 사전 정의된 규칙이지만, 이 규칙 자체가 동일 데이터를 반복적으로 들여다보며 조정되었을 경우 과최적화 위험이 있다. 아웃오브샘플(예: 최근 2년이 아닌 그 이전 기간) 데이터로 별도 검증이 이루어지지 않았다.
- 거래비용 미반영: 이번 백테스팅은 수수료·슬리피지·세금(거래세 등)을 전혀 반영하지 않은 gross 수익률 기준이다. 평균 수익률(D+1 기준 약 1.3~1.7%) 규모를 고려하면 실제 매매 시 비용을 차감한 순수익률은 이보다 유의미하게 낮아질 수 있다.
- 거래대금 근사 오차: 유동성 필터에 사용한 거래대금은 '신호일 종가 × 거래량'으로 근사 계산한 값으로, KRX 실제 거래대금과 다소 차이가 있을 수 있다.
- 시가총액 구간별 분석 미실시: 이번 결과에는 시가총액(대형주/중형주/소형주) 구간별 성과 비교가 포함되어 있지 않다 (수집된 데이터에 시가총액 항목이 없어 거래대금 기준 유동성 필터만 적용됨). 시총 구간별 성과 차이가 궁금하다면 별도의 시가총액 데이터 수집 및 재분석이 필요하다.
- 신호 중복 집계: 동일 종목·동일 신호일이 여러 배수 조건을 동시에 만족하면 배수별로 각각 별도 신호로 집계된다.
- 손절 시뮬레이션의 이상적 가정: 저가가 손절선 아래로 내려가는 즉시 정확히 손절가에 체결된다고 가정했으나, 실제로는 갭하락 시가나 유동성 부족으로 손절가보다 더 낮은 가격에 체결될 수 있다. 또한 손절 후 재진입, 분할 청산, 거래 빈도 등은 이번 시뮬레이션에 반영되지 않았다.
- 본 보고서는 투자 참고용 자료이며, 특정 종목에 대한 매수·매도를 권유하는 것이 아니다. 과거 데이터 기반 백테스팅 결과가 미래 수익을 보장하지 않는다.

5. 결론 및 향후 계획

결론

'거래량 2일 유입 후 1~3일 감소' 패턴은 코스닥 종목 대상 검증에서 신호 직후(D+1) 코스닥지수 대비 평균 +1.27%p의 초과수익과 53.3%의 승률을 보였다. 랜덤 200건 샘플에서도 유사한 결과가 확인되어 전체 통계의 신뢰성을 보조적으로 뒷받침한다. 다만 보유 기간이 길어질수록 승률과 초과수익이 감소하는 경향이 뚜렷해, 이 패턴은 단기 대응에 더 적합한 것으로 보인다. 추가로 D+1 마이너스 신호가 이후 플러스로 전환되는 비율은 20~30%대에 그쳐 '초기 마이너스는 곧 회복된다'는 낙관적 전제는 통계적으로 약하게 확인되었고 손절선(-3%~-7%) 시뮬레이션 결과 손절은 평균수익률을 크게 바꾸지는 못하지만 최대손실(-73.86% → -3~7%)과 수익률 변동성을 확실히 줄여주는 리스크 관리 수단으로서 유효했다.